25. $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\frac{f\left(\frac{y}{x}\right)}{f'\left(\frac{y}{x}\right)}$ என்ற சமபடித்தான வகைக் கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(a) $f\left(\frac{y}{x}\right)=kx$ (b) $x\ f\left(\frac{y}{x}\right)=k$

(c) $f\left(\frac{y}{x}\right)=ky$ (d) $y\ f\left(\frac{y}{x}\right)=k$

இதர கணக்குகள்

1. $Q_d=30-5p+2\frac{dp}{dt}+\frac{d^2p}{dt^2}$ மற்றும் $Q_s=6+3p$ என்பன முறையே ஒரு பொருளின் தேவை அளவு மற்றும் அளிப்பு அளவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன. இங்கு p விலையைக் குறிக்கிறது. சந்தை பரிமாற்றத்தில் சமன்நிலை விலையைக் காண்க.
2. $y=ax^2+bx$ -ஐ பொதுத் தீர்வாக கொண்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டினை அமைக்க.
3. தீர்க்க : $yx^2dx+e^{-x}dy=0$
4. தீர்க்க : $\left(x^2+y^2\right)dx+2xy\,dy=0$
5. தீர்க்க : $x\frac{dy}{dx}+2y=x^4$
6. ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனத்தில், உபகரணங்களை இயக்கவும் பராமரிக்கவும் ஆகும் செலவு C மற்றும் அடுத்தடுத்த இரு பழுது பார்த்தலுக்குரிய இடைவெளிக்காலம் m ஆகியவற்றை $m^2\frac{dC}{dm}+2mC=2$ எனும் சமன்பாட்டினால் குறித்தால், $m = 2$ மற்றும் $c = 4$ எனில், C மற்றும் m ஆகியவைகளுக்கிடையேயானத் தொடர்பைக் காண்க.
7. தீர்க்க : $\left(D^2-3D+2\right)y=e^{4x}$ இங்கு $x = 0$ மற்றும் $x = 1$ எனில் $y = 0$.
8. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx}+y\cos x=2\cos x$
9. தீர்க்க $x^2ydx-\left(x^3+y^3\right)dy=0$
10. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx}=xy+x+y+1$

தொகுப்புரை

- ஒரு சார்பு மற்றும் அவற்றின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைக்கெழுக்களை கொண்ட சமன்பாடு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஆகும். அதாவது $y=f(x)$ சார்பு மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள் $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}\cdots$ கொண்ட சமன்பாடு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.
- ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் இடம் பெற்றிருக்கும் வகைக்கெழுவின் மிக உயர்ந்த வரிசையே, அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை எனப்படும்.
- வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி என்பது அதில் இடம் பெற்றுள்ள வகைக்கெழுக்களின் உச்ச வரிசையின் படியாகும். குறிப்பாக வகைக்கெழுவின் பின்னங்கள் மற்றும் படி மூலங்கள் இருப்பின் அவற்றை நீக்கியபின் படி காணப்படவேண்டும்.
- கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்யுமாறு அமையும் சார்பு அச்சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும். வகைக்கெழுச் சமனபாட்டின் தீர்விலுள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிக்கையானது அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசைக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும். அத்தீர்வினை சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு என்போம்.
- கொடுக்கப்பட்ட சார்பிலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க அதில் இடம் பெற்றிருக்கும் மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிகைக்கேற்ப அதனை தொடர்ச்சியாக வகைப்படுத்தியபின் அம்மாறத்தக்க மாறிலிகளை நீக்க வேண்டும்.
- ஒரு சமன்பாட்டில் அனைத்து x-ல் அமையும் உறுப்புகள் மற்றும் dx ஒருபுறத்திலும், அனைத்து y-ல் அமையும் உறுப்புகள் மற்றும் dy மறுபுறத்திலும் அமையுமாறு பிரிக்கத்தக்க வகையிலிருப்பின்,

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 105 3/5/2020 11:29:48 AM